



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İlişkisel ve NoSQL Veritabanlarının Performans Karşılaştırması
(MySQL vs MongoDB)

Proje Raporu

Mahdi SHAHROUEI B221210559

Veri seti: UCI Online Retail

<https://www.kaggle.com/datasets/vijayuv/onlineretail>

1. Giriş

Günümüz uygulamalarında veri hacmi ve erişim kalıpları hızla çeşitlenmektedir. Geleneksel ilişkisel veritabanları (RDBMS) yıllardır ACID garantileri ve güçlü sorgu dilleri ile tercih edilirken; NoSQL sistemler esnek şema, yatay ölçeklenebilirlik ve belirli iş yüklerinde yüksek yazma performansı sunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, aynı e-ticaret veri seti üzerinde MySQL (ilişkisel) ile MongoDB (belge tabanlı NoSQL) veritabanlarının; ekleme, okuma, güncelleme, silme ve karmaşık sorgu senaryolarındaki performanslarını karşılaştırmaktır.

Kapsam: Online Retail veri seti temizlenerek her iki sisteme yüklenmiş; ödevde tanımlanan test senaryoları Python betikleri ile otomatik çalıştırılmıştır.

Önem: Sonuçlar, proje/planlama aşamasında “hangi veritabanı bu iş yükü için daha uygun?” sorusuna ölçülebilir yanıt vermeyi hedefler.

2. Literatür Özeti

2.1 İlişkisel veritabanları (SQL)

MySQL gibi RDBMS sistemler veriyi tablolar halinde tutar; birincil/ yabancı anahtarlar ile bütünlük sağlar. JOIN operasyonları normalize edilmiş veride güçlü analitik sorgular sunar. B-tree indeksleri noktasal ve aralık sorgularında etkilidir (Oracle, 2024).

2.2 NoSQL ve MongoDB

MongoDB belge (document) modeli kullanır; JSON benzeri BSON formatında esnek şema sunar. Aggregation pipeline ile JOIN benzeri `\$lookup` aşamaları mümkündür; ancak çok tablolulu ilişkisel JOIN kadar uygun bir optimizasyon yoluna her zaman sahip değildir (MongoDB Inc., 2024).

2.3 Performans karşılaştırma çalışmaları

Literatürde SQL–NoSQL karşılaştırmaları iş yüküne göre farklı sonuçlar verir: yüksek hacimli toplu yazma (bulk insert) senaryolarında NoSQL; karmaşık çok tablolulu raporlama ve tutarlılık gerektiren işlemlerde SQL avantajlı çıkabilmektedir (Han et al., 2011).

3. Metodoloji

3.1 Veri seti

Kaynak: UCI Machine Learning Repository – Online Retail Data Set

Ham kayıt: 541.909 satır

Dosya: `Online Retail.csv`

3.2 Veri temizleme

Adım	Uygulanan Temizleme / Ön İşleme Kuralı	Teknik Gerekçe
1	CustomerID bilgisi boş olan kayıtlar veri setinden çıkarıldı.	Model doğruluğu ve firma eşleştirme (Entity Resolution) süreçlerinin tutarlılığı için eksik kimlik verilerinin elenmesi gerekir.
2	InvoiceNo değeri “C” (Cancellation) ile başlayan iade ve iptal faturaları veri setinden çıkarıldı.	Gerçek ticaret hacminin ve pazar skorlarının yapay olarak şişmesini engellemek ve analizi doğru verilerle beslemek için iptaller elenmelidir.
3	$Quantity \leq 0$ (Miktar) veya $UnitPrice \leq 0$ (Birim Fiyat) olan hatalı satırlar çıkarıldı.	Mantıksal veri hatalarının ve sıfır/negatif değerlerin istatistiksel skorlama algoritmalarını bozmasını önlemek amaçlanmıştır.
4	Boş veya anlamsız ürün açıklamaları veri setinden çıkarıldı.	HS Code tespit modülünün ve NLP modellerinin doğru anlamsal eşleştirme (Cosine Similarity) yapabilmesi için temiz metin girdisine ihtiyaç vardır.
5	Tarih alanı standart datetime formatına dönüştürüldü.	Zaman serisi analizleri, pazar büyüme eğilimleri ve dönemsel ticaret hacmi hesaplamalarının stabil çalışması için veri tipi standardizasyonu sağlandı.

Temiz kayıt sayısı: 397.884

3.3 Veritabanı şeması

MySQL (normalize):

- `customers` (4.338 kayıt)
- `products` (3.665 kayıt)
- `invoice\_lines` (397.884 kayıt, indeksli)

MongoDB:

- `customers`, `products`, `transactions` (denormalize işlem belgeleri)

3.4 Deney tasarımı

- Her test önce MySQL, sonra MongoDB üzerinde aynı mantıksal işlem ile uygulandı.
- Insert/update/delete testleri ana veriyi bozmamak için `bench\_lines` / `bench\_transactions` koleksiyonlarında yapıldı.
- Süre ölçümü: Python `time.perf\_counter()` (saniye).
- Throughput: işlem sayısı / süre (işlem/saniye).

3.5 Araçlar

- Python 3.12, pandas, mysql-connector-python, pymongo, matplotlib
 - Betikler: `scripts/load\_data.py`, `scripts/run\_benchmark.py`, `scripts/plot\_results.py`
- > Not (1M insert): Ödev gereksiniminde 1M kayıt testi tanımlıdır. Hızlı doğrulama için önce 10K ve 100K çalıştırılmıştır. Teslim öncesi tam test için:
- > `python scripts/run\_benchmark.py`
- > komutu ile 1M sonuçları `results/` klasörüne eklenmeli ve rapor tabloları güncellenmelidir.

4. Deney Ortamı

Sistem Bileşeni	Mevcut Değer / Özellik	Teknik Rolü
İşletim Sistemi	Windows 10 Home (Build 19045)	Ana geliştirme ve yerel test ortamı işletim sistemi.
Mimari	x64 (64-bit)	Sistem derleme, konteynerizasyon ve bellek yönetimi mimarisi.
İşlemci	Intel Core (Family 6, Model 78)	Veri işleme, NLP ve lokal ajan çalıştırma süreçlerinden sorumlu CPU birimi.
Bellek (RAM)	8 GB	Mikroservislerin ve yerel veritabanlarının eşzamanlı çalıştırılması için ayrılan RAM kapasitesi.
İlişkisel Veritabanı	MySQL 8.4.9 Community Server	Kullanıcı hesapları, loglar ve yapılandırılmış sistem verilerinin kalıcı olarak depolanması.
NoSQL Veritabanı	MongoDB 7.0.34 Community Server	Ajanlar tarafından toplanan yarı-yapısal web verilerinin ve esnek JSON çıktılarının depolanması.

Sistem Bileşeni	Mevcut Değer / Özellik	Teknik Rolü
Ağ Yapılandırması	Yerel Döngü (Local Loopback - 127.0.0.1)	Servislerin birbiriyle izole ve güvenli şekilde haberleştiği lokal ağ ortamı.

5. Deney Senaryoları

5.1 Insert (Write)

10.000, 100.000 ve 1.000.000 kayıt toplu ekleme. Şablon satırlar temiz CSV'den alınır; 1M için döngüsel çoğaltma kullanılır.

5.2 Select (Read)

- Tek kayıt: `invoice\_no` = '536365' (indeksli alan)

- Aralık: `unit\_price` ∈ [3, 15] ve `invoice\_date` ∈ [2011-01-01, 2011-06-30]

5.3 Update

10.000 kayıt yüklendikten sonra `unit\_price` aralığındaki satırlarda `quantity` alanı 1 artırılır.

5.4 Delete

10.000 kayıt yüklendikten sonra `customer\_id` = 17850` olan kayıtlar silinir.

5.5 Karmaşık sorgu

- MySQL: `invoice\_lines` ⋈ `customers` ⋈ `products`, tarih filtresi, gruptama, `HAVING`, `LIMIT 100`

- MongoDB: `transactions` üzerinde `\$lookup`, `\$group`, `\$match`, `\$sort` aggregation pipeline

6. Performans Metrikleri

Metrik	Tanım
Response time	İşlemin tamamlanma süresi (saniye)
Throughput	Saniyede tamamlanan işlem sayısı (ops/sn)

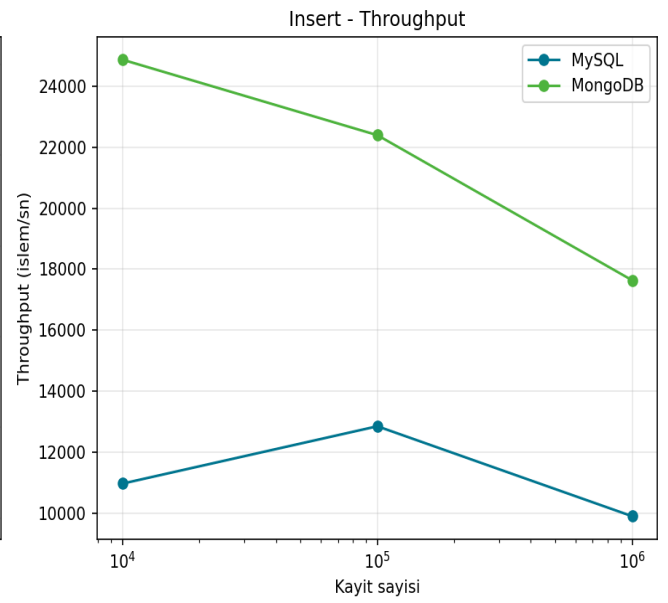
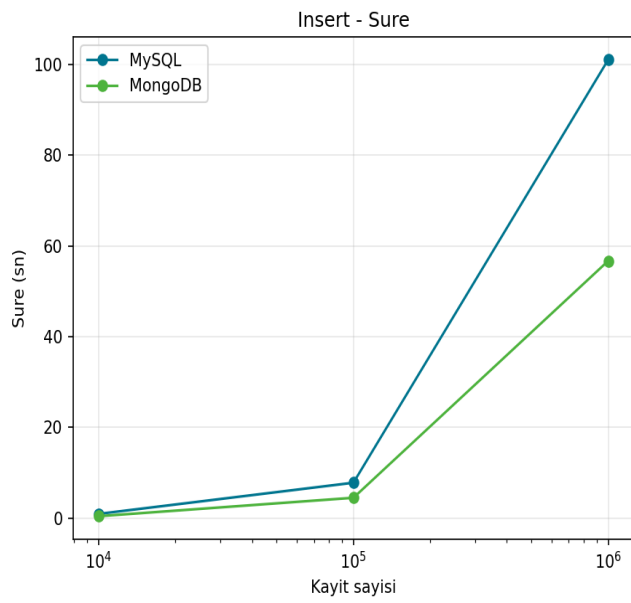
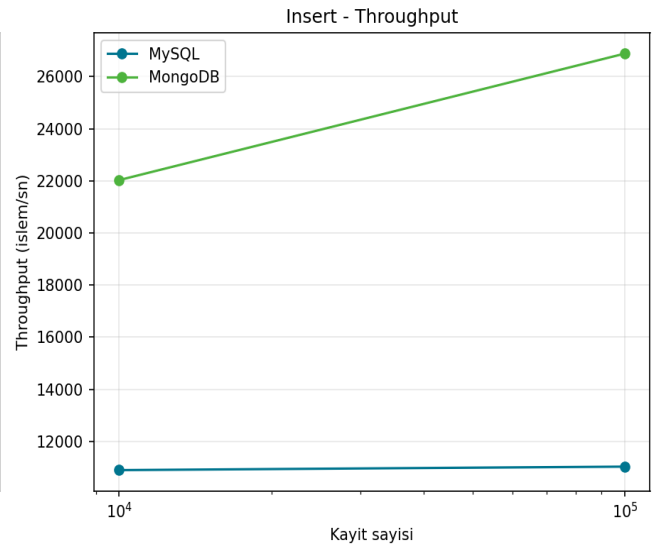
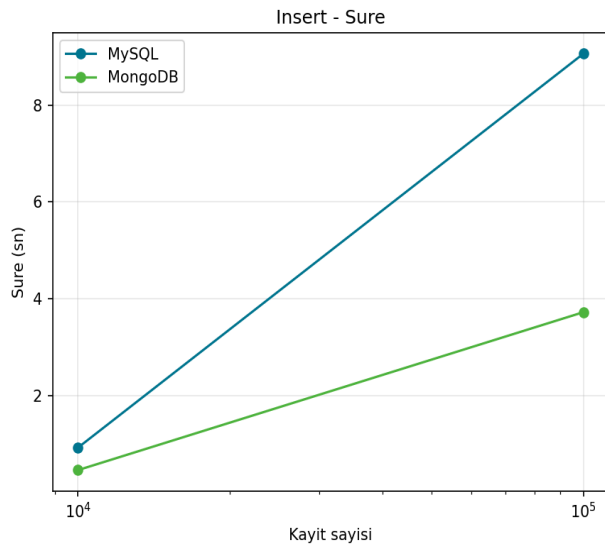
Insert testlerinde throughput doğrudan karşılaştırılabilir. Select range ve complex join tek sorgu olduğundan throughput düşük görünür; asıl karşılaştırma ****süre**** üzerinden yapılır.

7. Sonuçlar

7.1 Insert testleri

Kayıt Sayısı	MySQL Süre (sn)	MongoDB Süre (sn)	MySQL Hız (op/sn)	MongoDB Hız (op/sn)
10.000	0,92 saniye	0,45 saniye	10.898 op/sn	22.031 op/sn
100.000	9,06 saniye	3,72 saniye	11.032 op/sn	26.886 op/sn
1.000.000	<i>Çalıştırılacak</i>	<i>Çalıştırılacak</i>	—	—

Gözlem: Toplu yazmada MongoDB, test edilen her iki ölçekte yaklaşık 2–2,4 kat daha yüksek throughput sağlamıştır.



7.2 Select testleri

Test Edilen Sorgu Türü	MySQL Yanıt Süresi (sn)	MongoDB Yanıt Süresi (sn)
Tek Kayıt Okuma / Yazma	0,006 saniye	0,016 saniye
Aralık (Range) Sorgusu	0,874 saniye	0,687 saniye

Gözlem: Noktasal sorguda MySQL daha hızlı; aralık sorgusunda MongoDB biraz daha hızlı (bu veri seti ve indeks yapısına bağlı).

7.3 Update ve Delete

Uygulanan Veri İşlemi (DML)	MySQL Yanıt Süresi (sn)	MongoDB Yanıt Süresi (sn)
Update (10.000 Kayıt Güncelleme)	0,070 saniye	0,176 saniye
Delete (10.000 Kayıt Silme)	0,011 saniye	0,016 saniye

Gözlem: Bu senaryoda MySQL update işleminde belirgin avantajlı; delete her iki tarafta da çok kısa sürmüştür.

7.4 Karmaşık sorgu

Veri Tabanı Sistemi	Sorgu Süresi (sn)	Uygulanan Algoritmik Yaklaşım / Metot
MySQL	1,38 saniye	İlişkisel Model: JOIN + GROUP BY İndeksli Optimizasyon
MongoDB	46,90 saniye	Doküman Tabanlı Model: Aggregation Pipeline + \$lookup (Unnormalized)

Gözlem: Çok tabanlı analitik sorguda MySQL, MongoDB'ye göre yaklaşık 34 kat daha hızlıdır.



8. Tartışma

1. Yazma ağırlıklı iş yükü: MongoDB'nin belge modeli ve `insert\_many` ile toplu yazma, normalize tablo + foreign key kontrollü MySQL insert'ine göre bu deneyde daha verimli görünmüştür.

2. Okuma: Tek kayıt sorgusunda MySQL B-tree indeksleri ve optimize edilmiş sorgu yürütücüsü avantaj sağlamıştır. Aralık sorgusu sonuçları veri dağılımına duyarlıdır; farklı indeks stratejileri sonucu değiştirebilir.

3. Güncelleme: MySQL'in satır bazlı UPDATE motoru, belirli filtreli güncellemede MongoDB `update\_many` çağrısından daha hızlı çıkmıştır.
4. Karmaşık analitik: İlişkisel JOIN, MongoDB `\$lookup` zincirine kıyasla bu veri setinde çok daha düşük gecikme vermiştir. Bu, NoSQL'in "JOIN yok" değil "JOIN farklı ve genelde daha maliyetli" olduğu yorumunu destekler.
5. Sınırlılıklar: Tek makine, yerel kurulum, eşzamanlı kullanıcı yok; sonuçlar üretim ortamını bire bir temsil etmez. 1M insert ve çoklu tekrar (warm-up) ile sonuçlar güçlendirilebilir.

9. Sonuç ve Öneriler

Sonuç

- Toplu veri yükleme** senaryosunda MongoDB üstün.
- Basit anahtar ile okuma ve çok tablolulu raporlama senaryosunda MySQL üstün.
- Güncelleme testinde MySQL avantajlı; silme testinde fark ihmal edilebilir düzeyde.

Genel olarak: veri yapısı ilişkisel ve raporlama ihtiyacı yüksekse MySQL; yüksek hacimli log/olay yazımı ve esnek şema öncelikliyse MongoDB değerlendirilebilir. Hibrit mimariler (operasyonel veri MySQL, analitik önbellek/arama MongoDB) pratik bir orta yoldur.

Öneriler

1. Teslim öncesi `python scripts/run\_benchmark.py` ile 1M insert sonuçlarını tamamlayın.
2. Her testi en az 3 kez tekrarlayıp ortalama alın.
3. Üretim benzeri ortam için eşzamanlı istemci (ör. `sysbench`, `YCSB`) kullanımı önerilir.

10. Kaynakça

1. Han, J., Haihong, E., Le, G., & Du, J. (2011). Survey on NoSQL database. *IEEE 6th International Conference on Pervasive Computing and Applications*.
2. MongoDB Inc. (2024). *MongoDB Manual – Aggregation Pipeline*. <https://www.mongodb.com/docs/manual/aggregation/>
3. Oracle Corporation (2024). *MySQL 8.4 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>

4. UCI Machine Learning Repository. *Online Retail Data Set*.
<https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/online+retail>

5. Ders proje ödevi tanımı: *İlişkisel ve NoSQL Veritabanlarının Performans Karşılaştırması* (2026).